

第一章 宏观经济学的基本指标及其衡量

作业 1 国内生产总值

一、选择题

1. 如果豆浆的价格是 2 元，而牛奶的价格是 4 元，那么，30 杯豆浆对 GDP 的贡献和 B 个牛奶一样大。
A. 5 B. 15 C. 30 D. 60
2. 农民用 20 元的价格把羊毛卖给织毛衣的人。织毛衣的人织了两条毛衣，每件毛衣的市场价格为 40 元。毛衣卖了一件，还有一件仍在织毛衣的人店里待售。这里的 GDP 是多少？ C
A. 40 B. 60 C. 80 D. 100
3. 以下哪一项没有算入美国的 GDP？ D
A. 法国航空公司向美国的飞机制造商波音公司购买了一架飞机
B. 通用汽车在北卡罗来纳州建立了一个新汽车生产厂
C. 纽约市为一个警察支付工资
D. 联邦政府向一个美国老年人送去一张社会保障支票
4. 一个中国人买了一双意大利制造的鞋子。中国的国民收入核算应该如何处理这笔交易？ C
A. 净出口和 GDP 都增加 B. 净出口和 GDP 都减少
C. 净出口减少，GDP 不变 D. 净出口不变，GDP 增加

二、简答题

1. 下列每一种交易会影响 GDP 的哪一部分？解释原因。
 - (1) 你们家买了一台美的电冰箱：C 增加，GDP 增加
 - (2) 你向理发师支付理发费：C 增加，GDP 增加
 - (3) 你找神州专车打车去火车站：C 增加，GDP 增加
 - (4) 你的姑妈买了一套新房子：I 增加，GDP 增加
 - (5) 你的姑妈买了一套房子，这套房子是邻居家清代时期建的：I 增加，I 减少，GDP 不变
 - (6) 你的父母购买了一瓶法国红酒：C 增加，NX 减少，GDP 不变。
 - (7) 通用公司扩大了它在中国武汉的工厂：I 增加，GDP 增加。
 - (8) 武汉市政府扩大了二环线建设工程：G 增加，GDP 增加。
 - (9) 你买了一个日本生产的保温杯：C 增加，NX 减少，GDP 不变。
 - (10) 你的父母购买了一个中国产的古董花瓶：C 增加，I 减少（过去没有卖出去的认为是存货），GDP 不变
 - (11) 联想公司把一批存货中的电脑卖给了武汉市政府：G 增加，I 减少，GDP 不变

三、计算题

下表是牛奶和蜂蜜的一些数据：

年份	牛奶价格	牛奶产量	蜂蜜价格	蜂蜜产量
2016	1	100	2	50
2017	1	200	2	100
2018	2	200	4	100

- (1) 把 2016 年作为基年，计算每年的名义 GDP、真实 GDP 和 GDP 平减指数。
- (2) 计算 2017 年和 2018 年相对于上一年的名义 GDP、真实 GDP 和 GDP 平减指数变动的百分比。对每一年，确定未发生变动的变量。解释你的答案。

(3) 在 2017 年和 2018 年，经济福利状况提高了吗？请解释原因。

答：

(1)

计算名义 GDP:

$$2016: (1 \times 100) + (2 \times 50) = 200 \text{ (元)}$$

$$2017: (1 \times 200) + (2 \times 100) = 400 \text{ (元)}$$

$$2018: (2 \times 200) + (4 \times 100) = 800 \text{ (元)}$$

计算实际 GDP (2016 为基年):

$$2016: (1 \times 100) + (2 \times 50) = 200 \text{ (元)}$$

$$2017: (1 \times 200) + (2 \times 100) = 400 \text{ (元)}$$

$$2018: (1 \times 200) + (2 \times 100) = 400 \text{ (元)}$$

计算 GDP 平减指数:

$$2016: (200/200) \times 100 = 100$$

$$2017: (400/400) \times 100 = 100$$

$$2018: (800/400) \times 100 = 200$$

(2)

计算名义 GDP 的变化:

$$\text{Percentage change in nominal GDP in 2017} = [(400 - 200)/200] \times 100 = 100\%.$$

$$\text{Percentage change in nominal GDP in 2018} = [(800 - 400)/400] \times 100 = 100\%.$$

计算实际 GDP 的变化:

$$\text{Percentage change in real GDP in 2017} = [(400 - 200)/200] \times 100 = 100\%.$$

$$\text{Percentage change in real GDP in 2018} = [(400 - 400)/400] \times 100 = 0\%.$$

计算 GDP 平减指数的变化:

$$\text{Percentage change in the GDP deflator in 2017} = [(100 - 100)/100] \times 100 = 0\%.$$

$$\text{Percentage change in the GDP deflator in 2018} = [(200 - 100)/100] \times 100 = 100\%.$$

价格在 2016 到 2017 并没有变化，因此，GDP 平减指数的变化是 0。同样地，产出水平在 2016 到 2017 年间没有变化，因此实际 GDP 的变化为 0。

(3)

2017 年经济福利的增长超过了 2018 年，因为 2017 年的实际 GDP 增长了，而 2018 年没有。2017 年，实际 GDP 上升，但物价没有上升。2018 年，实际 GDP 没有上涨，但物价上涨了。

作业 2 价格指数

一、选择题

1. CPI 可与 C 近似地衡量相同的经济现象。
A. 名义 GDP B. 实际 GDP C. GDP 平减指数 D. 失业率
2. 如果联想企业提高了他们卖给所有市政府的电脑价格，则电脑价格上升会使 D。
A. CPI 和 GDP 平减指数都上升 B. CPI 和 GDP 平减指数都不上升
C. CPI 上升，GDP 平减指数不上升 D. GDP 平减指数上升，但 CPI 不上升
3. 由于消费者可以用便宜的物品替代价格上升的物品，因此 A。
A. CPI 高估了通货膨胀 B. CPI 低估了通货膨胀
C. GDP 平减指数高估了通货膨胀 D. GDP 平减指数低估了通货膨胀
4. 如果 1980 年的 CPI 是 200，而今天的是 300，那么 1980 年的 600 元和今天的 D 购买力相同。
A. 400 元 B. 500 元 C. 700 元 D. 900 元
5. 你在你的储蓄账户上存入 2000 元，一年后你得到 2100 元，同时 CPI 从 200 上升到 204。在这种情况下，名义利率是 D，真实利率是 D。
A. 1%，5% B. 3%，5% C. 5%，1% D. 5%，3%

二、复习题

1. 假设一个国家的居民把他们的全部收入用于购买花椰菜、西兰花和胡萝卜。
在 2016 年，他们用 200 元买了 100 颗花椰菜，用 75 元买了 50 颗西兰花，用 50 元买了 500 个胡萝卜。
在 2017 年，他们用 225 元买了 75 颗花椰菜，用 120 元买了 80 颗西兰花，用 100 元买了 500 个胡萝卜。

参考答案：

(1) 计算每年每种蔬菜的单位价格

Find the price of one unit of each good in each year:

Year	Cauliflower	Broccoli	Carrots
2013	\$2	\$1.50	\$0.10
2014	\$3	\$1.50	\$0.20

(2) 把 2016 年作为基年，计算每年的 CPI。

- b. If 2013 is the base year, the market basket used to compute the CPI is 100 heads of cauliflower, 50 bunches of broccoli, and 500 carrots. We must now calculate the cost of the market basket in each year:

$$2013: (100 \times \$2) + (50 \times \$1.50) + (500 \times \$0.10) = \$325$$

$$2014: (100 \times \$3) + (50 \times \$1.50) + (500 \times \$0.20) = \$475$$

Then, using 2013 as the base year, we can compute the CPI in each year:

$$2013: \$325 / \$325 \times 100 = 100$$

$$2014: \$475 / \$325 \times 100 = 146$$

(3) 2017 年的通货膨胀率是多少？

- c. We can use the CPI to compute the inflation rate for 2014:

$$(146 - 100) / 100 \times 100 = 46\%$$

2. 假设人们只消费三种物品，如下表所示：

	网球	高尔夫球	饮料
2017 年价格	2 元	4 元	1 元
2017 年数量	100 个	100 个	200 瓶
2018 年价格	2 元	6 元	2 元
2018 年数量	100 个	100 个	200 瓶

- (1) 这三种物品价格变动的百分比分别是多少？
- (2) 用类似于 CPI 的计算方法，计算整体物价水平变动的百分比。
- (3) 如果你知道 2017 年到 2018 年每瓶饮料的容量增加了，这个信息会影响你对通货膨胀率的计算吗？如果影响，会怎样影响？
- (4) 如果你知道饮料在 2018 年引进了新口味，这个信息会影响你对通货膨胀率的计算吗？如果影响，会怎样影响？

参考答案

- (1) The percentage change in the price of tennis balls is $(\$2 - \$2)/\$2 \times 100 = 0\%$.
The percentage change in the price of golf balls is $(\$6 - \$4)/\$4 \times 100 = 50\%$.
The percentage change in the price of Gatorade is $(\$2 - \$1)/\$1 \times 100 = 100\%$.
- (2) The cost of the market basket in 2014 is $(100 \times \$2) + (100 \times \$4) + (200 \times \$1) = \800 .
The cost of the market basket in 2015 is $(100 \times \$2) + (100 \times \$6) + (200 \times \$2) = \$1,200$.
Using 2014 as the base year, we can compute the CPI in each year:
 $2014 = (\$800/\$800) \times 100 = 100$
 $2015 = (\$1,200/\$800) \times 100 = 150$
We can use the CPI values to compute the percentage change in the overall price level:
 $(150-100)/100 \times 100 = 50\%$.
- (3) This would lower my estimation of the inflation rate because the value of a bottle of Gatorade is now greater than before. The comparison should be made on a per-ounce basis.
- (4) More flavors enhance consumers' well-being. Thus, this would be considered a change in quality and would also lower my estimate of the inflation rate.

3. 本章说明了尽管大多数经济学家认为 CPI 会高估通货膨胀，但每年的社会保障补助仍然与 CPI 同比例增加。

- (1) 如果老年人和其他人消费同样的市场物品与服务篮子，社会保障补助会使老年人的生活水平每年都有提高吗？解释原因。
- (2) 实际上，老年人消费的医疗服务比年轻人多，而且医疗费用的增加快于整体通货膨胀。要确定老年人某一年的福利状况是否比上一年更好，你需要做哪些工作？

参考答案：

- (1) 如果老年人与其他人消费相同的市场篮子，社会保障将为老年人每年提供生活水平的提高，因为 CPI 夸大了通货膨胀，而社会保障支付与 CPI 挂钩。
- (2) 由于老年人比年轻人消费更多的医疗保健，而且医疗保健成本的上涨速度快于整体通胀，老年人的境况可能更糟。要对此进行调查，你需要为老年人制定一个市场篮子，这将对医疗保健产生更大的影响。然后，你可以将“老年人”篮子的成本上升与普通篮子的 CPI 成本上升进行比较。

4. 假设债务人和债权人一致同意按名义利率来支付贷款。结果通货膨胀水平高于他们双方

的预期。

(1) 这笔贷款的真实利率高于还是低于预期的水平？

(2) 债权人从这种未预期到的高通货膨胀中是获益还是受损？债务人呢？

(3) 20 世纪 70 年代的整体通货膨胀水平比 70 年代初时大多数人预期的要高得多。这对那些在 20 世纪 60 年代的到固定利率住房抵押贷款的房主有何影响？对发放贷款的银行有何影响？

参考答案：

(1) 当通货膨胀率高于预期时，实际利率低于预期。例如，假设市场均衡的预期实际利率为 3%，而人们预期通胀为 4%，那么名义利率为 7%。如果通货膨胀率为 5%，实际利率为 $7\% - 5\% = 2\%$ ，低于预期的 3%。

(2) 由于实际利率低于预期，放贷人损失，借贷者获益。借款人用比预期价值更低的人民币偿还贷款。

(3) 20 世纪 70 年代的房主从 20 世纪 60 年代的固定利率抵押贷款中受益于意外的通货膨胀，而发放抵押贷款的银行则受到了损害。

作业 3 失业及其衡量

1. 摩擦性失业与结构性失业相比，哪一种失业问题更严重？

答：一般而言，结构性失业问题更为严重，具体分析如下：

摩擦性失业摩擦性失业是指在生产过程中，因劳动力正常流动、转业、寻找工作等难以避免的原因而造成的短期、局部性失业。在动态经济中，各行业、部门与地区的劳动需求会不断变动，劳动力流动属于正常经济现象，因此摩擦性失业的存在具有必然性与合理性。由于失业者通常具备胜任现有空缺岗位的能力，通过完善就业服务机构、畅通就业信息、协助劳动者跨区域流动等措施，即可有效缓解摩擦性失业。

结构性失业结构性失业是指劳动力供给与需求不匹配所造成的失业，典型特征是失业与职位空缺并存：一方面存在有工作无人做的岗位空缺，另一方面存在有人无工作的失业人群，这是由劳动力市场的结构特征所决定的。结构性失业源于经济结构调整、产业兴衰转移等长期因素，失业者往往缺乏空缺岗位所需的专业技能，而技能培训与能力提升需要较长周期，难以在短期内解决，因此治理难度更大。

综上，相较于短期、易缓解的摩擦性失业，结构性失业问题更为严重。

2. 能否说有劳动能力的人都有工作才是充分就业？

答：不能认为有劳动能力的人都有工作才是充分就业。理由如下：

充分就业并不等同于 100% 就业。在现实经济运行中，即使职位总量充足，失业率也不可能为零，经济中必然会存在摩擦性失业和结构性失业。

在动态发展的经济体系中，劳动力的职业流动、行业兴衰更替始终存在，因此总会有少量劳动者处于求职或待业状态，这是经济正常运行的常态，无法完全消除。

经济学意义上的充分就业，通常是指消除了周期性失业（需求不足型失业），仅保留摩擦性失业和结构性失业时的就业状态。此时，职位空缺总量与求职人员总量大致相当。部分观点还认为，当进一步提高就业率必须以引发通货膨胀为代价时，经济便已实现充分就业。

因此，充分就业并非要求所有有劳动能力的人都必须工作。

3. 什么是自然失业率？哪些因素影响自然失业率的高低？

答：自然失业率就是当经济中只存在摩擦性失业与结构性失业的失业率，当失业率等于自然失业率时，就算实现了充分就业，因此自然失业率又称充分就业的失业率。失业持续的时间

和失业频率是自然失业率大小的两个主要因素，失业持续的时间和失业频率：失业持续的时间取决于经济周期及劳动力市场结构，从劳动力市场结构看，劳动力市场组织，劳动力人口构成，失业者就业意愿和能力以及失业救济金制度等因素，都影响着失业持续的时间。失业频率是工人们在一定时期内为失业者的平均次数，一般来说，企业对劳动力的需求变化越大，失业频率越高，新工人增长速度越快，失业频率也会越高。